CURSO	TERMO	TURMA	PERIODO	DISCIPLINA	
ENGENHARIAS	-	-	-	DIVERSAS	
PROFESSOR(A)				Assunto	DATA
AMADEU ZANON NETO				RS-232 - SERIAL	ABR/2019

RS-232 – Protocolo eletrônico de comunicação de dados Serial.

Muito utilizada para comunicação entre dispositivos digitais o protocolo eletrônico RS232 (Recommended Standard 232) para transmissão de pouco volume de dados é uma das mais antigas e utilizadas até hoje, a sua primeira aplicação foi em 1962 nas máquinas eletromecânicas de escrever. Ela também é conhecida como comunicação serial.

Em 1969 foi efetuada uma revisão deste protocolo conhecida como revisão C. Em 1986 foi feita a revisão D pela EIA (Eletronic Industries Alliancy) para aplicação em sistemas de informática. E a versão atual foi determinada em 1997 pela TIA (Telecommunications Industry Association) sendo chamada TIA-232F, aplicada aos modems (moduladores e demoduladores) para transmissão via linha discada nos primórdios da Internet, também aplicada aos microcontroladores e sistemas embarcados.

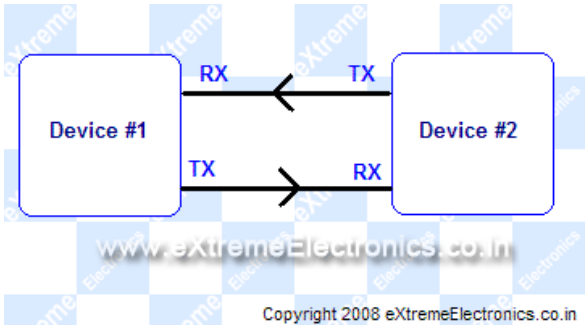
Este protocolo faz com que a informação seja transmitida bit a bit, iniciando-se com um bit start (bit de partida) e aí de forma assíncrona o padrão de tempo determina a transmissão e recepção dos oito bits necessários para compor um byte (mínimo necessário para se obter um caractere).

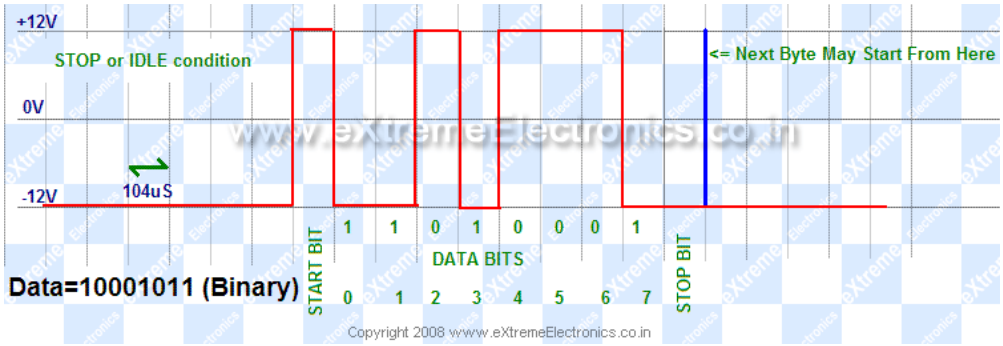
A velocidade de transmissão é medida em forma de frequência em unidade de bits por segundo ou bps, e os dispositivos envolvidos nesta comunicação devem estar configurados com a mesma velocidade, a lista a seguir mostra os valores padrão:

- 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 56000, 57600 e 115200 bits por segundo.

Lembrando sempre que quanto maior a velocidade, mais energia é consumida e os meios físicos de transmissão devem estar em boas condições para tal.

Esta transmissão é feita através de dois fios, além do aterramento mútuo dos dois elementos envolvidos, onde a saída TX (transmissão de dados) de um, deve estar conectada com a entrada RX (recepção de dados) do outro e de forma inversa para que haja comunicação bidirecional.





Em diversos microcontroladores, a porta de comunicação serial é tratada com UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) ou seja, Receptor/Transmissor Universal Assíncrono, versão geral para os protocolos EIA, RS-232, RS-422, e RS-485, permitindo a sua customização para diversas aplicações.

UniSALESIANO

CURSO	TERMO	TURMA	PERIODO	DISCIPLINA	
ENGENHARIAS	-	-	-	DIVERSAS	
PROFESSOR(A)				Assunto	DATA
AMADEU ZANON NETO				RS-232 - SERIAL	ABR/2019

ASCII – Protocolo lógico de comunicação de dados.

Como a comunicação serial é feita de forma eletrônica digital utilizando um sistema binário de informações bit a bit, estes bits são reunidos em conjunto de oito unidades de 0 e 1 formando um byte, foi necessário a criação de um protocolo de identificação e padronização de dados, para que os computadores pudessem interpretá-los de forma útil.

Em meados dos anos 1960, as grandes empresas produtoras de computadores começaram a distribuí-los de forma comercial. Nesta época os computadores de fabricantes diferentes não podiam compartilhar seus dados nem os arquivos, pois cada um utilizava um padrão de reconhecimento de letras, números e códigos de controle de forma diferente.

Sendo assim, os órgãos regulamentadores dos Estados Unidos reuniram os fabricantes e criaram um sistema de reconhecimento dos dados padronizado, esta padronização é conhecida como ASCII (American Standard Code for Interchange Information), ou código americano padrão para intercâmbio de informações.

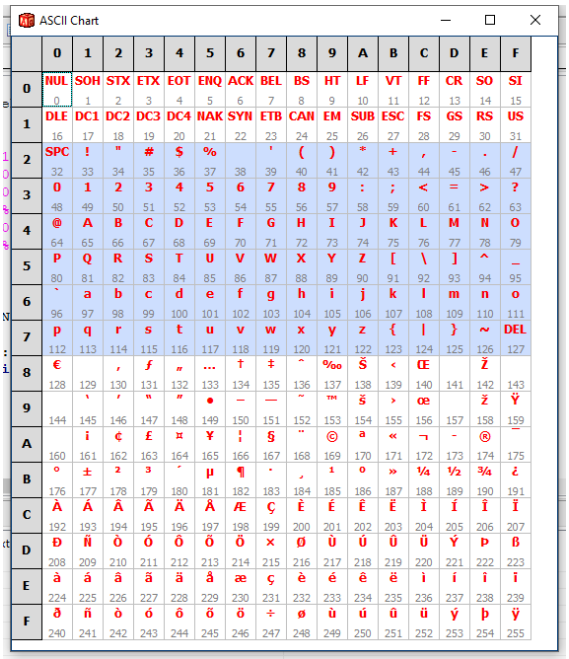
A tabela é composta por 128 códigos padronizados que devem ser utilizados por todos os fabricantes de dispositivos digitais que necessitem comunicação entre eles.

Os primeiros 32 códigos desta tabela que se inicia em 0 e vai até 31, são utilizados como códigos de controle, por exemplo, a tecla <ENTER> é representada pelo código 13 e não são imprimíveis.

Os códigos de 32 a 126 representam os caracteres imprimíveis, além de números, sinais e as letras do alfabeto maiúsculas e minúsculas, por exemplo, a letra A maiúscula possui o código 65.

O código 127 foi utilizado para a tecla DELETE.

A partir do código 128 até o código 255 ficam reservados para os caracteres específicos de cada idioma e alguns caracteres gráficos básicos.



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL 0	SOH 1	STX 2	ETX 3	EOT 4	ENQ 5	ACK 6	BEL 7	BS 8	HT 9	LF 10	VT 11	FF 12	CR 13	SO 14	SI 15
1	DLE 16	DC1 17	DC2 18	DC3 19	DC4 20	NAK 21	SYN 22	ETB 23	CAN 24	EM 25	SUB 26	ESC 27	FS 28	GS 29	RS 30	US 31
2	SPC 32	! 33	" 34	# 35	$ 36	% 37	38	' 39	(40	) 41	* 42	+ 43	, 44	- 45	. 46	/ 47
3	0 48	1 49	2 50	3 51	4 52	5 53	6 54	7 55	8 56	9 57	: 58	; 59	< 60	= 61	> 62	? 63
4	@ 64	A 65	B 66	C 67	D 68	E 69	F 70	G 71	H 72	I 73	J 74	K 75	L 76	M 77	N 78	O 79
5	P 80	Q 81	R 82	S 83	T 84	U 85	V 86	W 87	X 88	Y 89	Z 90	[91	\ 92	] 93	^ 94	_ 95
6	` 96	a 97	b 98	c 99	d 100	e 101	f 102	g 103	h 104	i 105	j 106	k 107	l 108	m 109	n 110	o 111
7	p 112	q 113	r 114	s 115	t 116	u 117	v 118	w 119	x 120	y 121	z 122	{ 123	| 124	} 125	~ 126	DEL 127
8	€ 128	129	‚ 130	ƒ 131	„ 132	… 133	† 134	‡ 135	ˆ 136	‰ 137	Š 138	‹ 139	Œ 140	141	Ž 142	143
9	144	‘ 145	’ 146	“ 147	” 148	• 149	– 150	— 151	˜ 152	™ 153	š 154	› 155	œ 156	157	ž 158	Ÿ 159
A	160	¡ 161	¢ 162	£ 163	¤ 164	¥ 165	¦ 166	§ 167	¨ 168	© 169	ª 170	« 171	¬ 172	- 173	® 174	¯ 175
B	° 176	± 177	² 178	³ 179	´ 180	µ 181	¶ 182	· 183	¸ 184	¹ 185	º 186	» 187	¼ 188	½ 189	¾ 190	¿ 191
C	À 192	Á 193	Â 194	Ã 195	Ä 196	Å 197	Æ 198	Ç 199	È 200	É 201	Ê 202	Ë 203	Ì 204	Í 205	Î 206	Ï 207
D	Ð 208	Ñ 209	Ò 210	Ó 211	Ô 212	Õ 213	Ö 214	× 215	Ø 216	Ù 217	Ú 218	Û 219	Ü 220	Ý 221	Þ 222	ß 223
E	à 224	á 225	â 226	ã 227	ä 228	å 229	æ 230	ç 231	è 232	é 233	ê 234	ë 235	ì 236	í 237	î 238	ï 239
F	ð 240	ñ 241	ò 242	ó 243	ô 244	õ 245	ö 246	÷ 247	ø 248	ù 249	ú 250	û 251	ü 252	ý 253	þ 254	ÿ 255

Referência Bibliográfica

Almeida, Rodrigo Maximiano A. & Moraes, Carlos Henrique V. & Seraphim, Thatyana F. Piola. Programação de Sistemas Embarcados, Desenvolvendo software para microcontroladores em linguagem C (2016). 1ª Ed. 467p. Rio de Janeiro – RJ – Brasil: Elsevier Editora Ltda.

RS232 Communication – The Basics, disponível em: http://extremeelectronics.co.in/avr-tutorials/rs232-communication-the-basics/ . Acesso em 10 Abr. 2019.